

内存取证中日志痕迹随机消失现象的观测与玄学归因

第 1 卷 · 内测号

某蝗客

某野鸡实验室 · 现象观测组

蝗掠指数 (Locust Index) 7.8 / 10

2026-09-30

摘要

在一次 Linux 内存镜像取证实验中观测到特定操作序列下系统日志痕迹非预期随机消失，本文记录完整实验环境、复现过程与排查路径，并在排除常规技术因素后给出若干种玄学层面的可能解释。

关键词 电子取证；Linux；内存分析；复现失败

1 引言

内存取证作为电子数据取证的重要分支，其结果高度依赖于镜像获取时刻的系统状态。在实际操作中，从业者经常会遇到“明明记得有、打开就没了”的灵异现象。这类现象通常被归因于操作失误或环境差异，但极少有研究对其进行系统性的玄学归因。

本文基于一次真实的翻车实验，完整呈现从信心满满到怀疑人生的全过程，并尝试从非技术维度给出可能的解释框架。

本文的主要贡献如下：

- 首次以对照实验方法量化了“日志痕迹非预期消失”的发生率；
- 提出了 5 个玄学解释模型并进行了可证伪性评估；
- 公开了一份可复现（与不可复现）的实验数据集。

2 实验环境

组件	配置
操作系统	Ubuntu 20.04.6 LTS (Focal Fossa)
内核版本	5.4.0-150-generic
内存容量	16 GiB DDR4-3200
镜像工具	LiME v1.19.2，编译选项 -DDEBUG
分析环境	Volatility 3 2.5.2 + Windows 11 23H2
目标场景	某企业内网服务器，日均访问量约 2 万次
采集时段	2026-03-14 至 2026-04-02，共 23 个采集日

采集窗口固定为每日 09:00–10:00，理由是此时段业务压力最低，镜像获取失败率最低（历史数据 0.3%）。这一选择在事后被证明是本实验最大的方法论缺陷，详见第 6 节。

3 实验方法

3.1 实验设计

采用单因素重复测量设计。自变量为镜像获取前的操作序列，定义为：

- A 类（基线）：无额外操作，直接执行 `insmod lime.ko "path=/mnt/evidence/mem.lime format=lime"`
- B 类（轻度）：执行 1 次 `journalctl --vacuum-time=1d` 后再采集
- C 类（中度）：执行 3 次 `journalctl --vacuum-time=1d` + 1 次 `dmesg -c` 后再采集
- D 类（重度）：执行 `systemctl restart systemd-journald + journalctl --vacuum-time=1h` 后再采集

因变量为镜像中 `/var/log/` 相关痕迹的检出情况，检出方法为 Volatility 3 的 `bash.bash` 与 `journalctl` 输出解析，交叉验证以人工 `grep` 为准。

3.2 玄学假设的预注册

为避免事后编造（p-hacking 的加强版），本文在实验开始前预注册了 5 个玄学解释模型：

- H1 会议临近度效应：距离作者最近一次学术会议越近，日志消失概率越高。
- H2 咖啡因不足效应：采集当日作者摄入咖啡因低于 150 mg 时，消失概率升高。
- H3 周相位效应：周三采集的镜像消失率显著高于其他日期。
- H4 磁盘情绪效应：镜像写入目标卷剩余空间低于 5% 时，消失概率升高。
- H5 无因果假设：所有因素均无显著影响，现象为随机噪声。

4 实验过程

4.1 首次翻车记录

2026-03-14，A 类基线采集。LiME 加载成功，镜像大小 15.98 GiB，落盘耗时 11 分 42 秒。Volatility 加载镜像无异常。

`bash.bash` 插件输出中，`/var/log/syslog` 出现条目 14,382 条，`/var/log/auth.log` 出现 3,217 条。本次采集一切正常。

2026-03-15，同样 A 类基线。镜像 15.97 GiB。Volatility 加载后：

```
$ python3 vol.py -f mem.lime linux.bash.Bash
...
[*] Found 8821 bash history entries
$ python3 vol.py -f mem.lime linux.check_syscall.Check_syscall
```

```
...  
/var/log/syslog NOT FOUND  
/var/log/auth.log NOT FOUND
```

syslog 与 auth.log 全部消失。前一日尚在，当日全无。两次采集之间，作者本人未执行任何清理操作，服务器无其他人登录，且 lastlog 显示该时段无异常会话。

作者当时的反应是"内存被污染了"，随即重新采集了一份镜像
一切正常。这使得"日志确实被删了"这一推断被推翻：日志仍在，只是没有出现在内存里。

4.2 排查路径

为定位消失条件，作者按"环境 → 工具 → 时序 → 对象"的顺序进行了系统性排查：

- 环境层：确认无磁盘配额变更、无 logrotate 触发、无 rsyslog 服务重启。全部阴性。
- 工具层：更换 LiME 镜像格式为 raw 与 padded，重复三次。消失现象仍在 2/3 次中出现。
- 时序层：缩短镜像采集窗口至 8 分钟，消失率下降至 1/5。延长至 15 分钟，消失率回升至 3/4。采集时长与消失率呈正相关。
- 对象层：在镜像中检索 journalctl 相关的内存残留，发现 systemd-journald 的进程结构存在但其 ring buffer 区域全为 0x00 填充。这是一个关键观察。

第 4 项观察构成了本文的核心谜题：systemd-journald 进程在内存中存在，其数据结构完整，但日志缓冲区为空。这在技术上难以解释
进程在运行意味着缓冲区应当有内容。

4.3 复现尝试

作者在实验室内使用相同 Ubuntu 版本、相同内核、相同 LiME 版本，对 A/B/C/D 四类序列各重复 5 次，合计 20 次。消失现象出现 6 次，其中 4 次集中在 D 类序列。

实验室条件下可复现，但复现率远低于生产环境。差异项逐一排查后，锁定为生产环境的 systemd-journald 运行了 41 天未重启，而实验室环境为全新启动。

5 结果与讨论

5.1 发生率统计

23 次生产采集中出现 11 次日志痕迹消失，发生率 47.8%。实验室 20 次采集中出现 6 次，发生率 30.0%。

χ^2 检验 (校正后) 显示两者无显著差异 ($\chi^2=1.02$, $p=0.31$)。换言之，在小样本下该现象可视为与场景无关的随机事件。

5.2 玄学模型的检验

假设	观测	结论
H1 会议临近度	11 次消失中 8 次发生在会议前 3 日内；无消失记录中仅 2/12	保留 ($p=0.71$, $p<0.05$)
H2 咖啡因不足	消失日平均咖啡因 96 mg，无消失日 168 mg	存疑 (n 过小，效应量不稳)
H3 周相位	周三消失 4 次，全周共 11 次，其他日各 1-2 次	保留 (Fisher $p=0.043$)
H4 磁盘情绪	剩余空间与消失率相关系数 0.11	否定
H5 无因果	—	未被完全否定

H3 (周相位) 是最稳健的发现。11 次消失中有 4 次发生在周三。作者对此的解释是：周三下午的组会意味着周二晚的实验冲刺，而周二晚恰是日志写入最密集的时段，缓冲区在采集窗口内被覆盖的窗口期最大。这是一个技术上勉强说得通、但从未被文献支持的解释，本文不做进一步论证。

5.3 关于"玄学归因"的方法论自省

作者在结论中特别声明：本文的玄学模型不主张任何超自然因果，其价值在于提供一组可观测、可证伪的候选解释框架。若 H1 与 H3 在后续实验中失效，模型即被推翻。玄学在此处的功能是假设生成器，而非结论。

6 结论

- “日志痕迹随机消失”是一个在生产环境中以约 47.8% 发生率存在的真实观测现象，值得被严肃记录。
- 现象的关键技术特征是：systemd-journald 进程存在、ring buffer 全零、采集时长与消失率正相关。
- 提出的 5 个玄学模型中，“周相位效应”与“会议临近度效应”获得初步支持，“磁盘情绪效应”被否定。
- 本实验存在明确的局限性：采集时段固定于单一时段，作者作息与实验时段存在强耦合，H1/H2 的混杂因素无法完全剥离。作者本人既是实验者又是数据源，这一设计缺陷使全部结论的证据等级下降一级。
- 代码与镜像已按编辑部要求不予公开。

致谢

感谢某匿名蝗客在组会报告中对本现象的首次口头报告，感谢 LiME 项目维护者社区在作者试图定位缓冲区覆盖行为时提供的 (未能解决问题的) 讨论。

参考文献

[1] CALEY M A. LiME: Linux memory extractor[C]//Digital Forensics Research Workshop. 2014.

- [2] CASE C, LEWIS A. Advancing digital forensics[M]//Digital Forensics Research Workshop. 2012.
- [3] HOGAN C J, HARGREAVES C. Six Measures of Cybersecurity[J]. Journal of Cybersecurity, 2022, 8(1): tzac025. [本文对其"日志留存"相关论断提出质疑]
-

审稿意见书

蝗掠指数 7.8 / 10

技术排查扎实（时序正相关、缓冲区全零均为有效观察），方法论自省诚实。扣分项在于玄学模型 H2 的 n 过小仍被列出，以及部分"客观"措辞掩盖了明显的作者作息混杂。不过作者自己把这条混杂写进了局限性，这种自我拆台反而加了分。

审稿结论：准予登刊

免责声明：本刊为娱乐模拟学术刊物，不具备正式出版资质，所刊内容无学术效力，不得用于学位申请、职称评定与项目申报。本刊永久免费，不收取任何版面费、审稿费与处理费。